Guide illustré

Bloc B6 « Diagnostic des lampes » dans MATLAB/Simulink R2022b

Projet Lighting System Control — Amina Borcheni — M2 IAA, ENET'Com

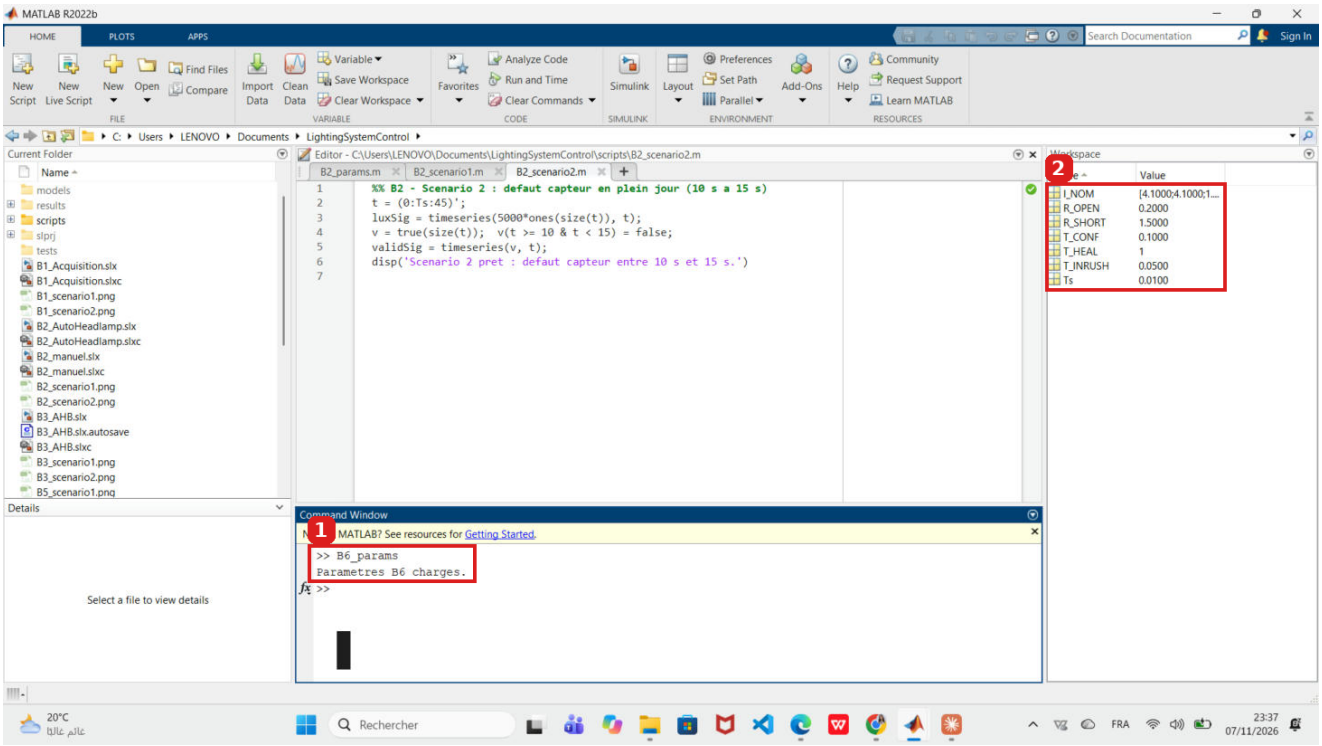
Rôle du bloc : B6 surveille l'état des lampes en **mesurant le courant** qui les traverse. Une lampe allumée consomme un courant connu (≈ 4,1 A pour un feu de croisement halogène de 55 W, ≈ 1,6 A pour un clignotant de 21 W). Si le courant est **trop faible**, la lampe est grillée (circuit ouvert) ; s'il est **trop fort**, il y a un court-circuit. B6 mémorise ces défauts sous forme de **DTC** (codes défauts lus par le garagiste), allume le **témoin** et informe les autres blocs : B5 (hyper-clignotement) et B4 (mode dégradé).

Nouveauté de ce bloc : les entrées sont des **vecteurs** (4 lampes sur un seul fil) et le code utilise une boucle **for**. Les gestes de base sont dans le **Guide illustré B2**.

N°	Lampe	Courant nominal	Seuil « grillée » (< 20 %)	Seuil « court-circuit » (> 150 %)
1	Croisement gauche (55 W)	4,1 A	< 0,82 A	> 6,15 A
2	Croisement droit (55 W)	4,1 A	< 0,82 A	> 6,15 A
3	Clignotant gauche (21 W)	1,6 A	< 0,32 A	> 2,4 A
4	Clignotant droit (21 W)	1,6 A	< 0,32 A	> 2,4 A

Étape 0 — Paramètres et scénario de test

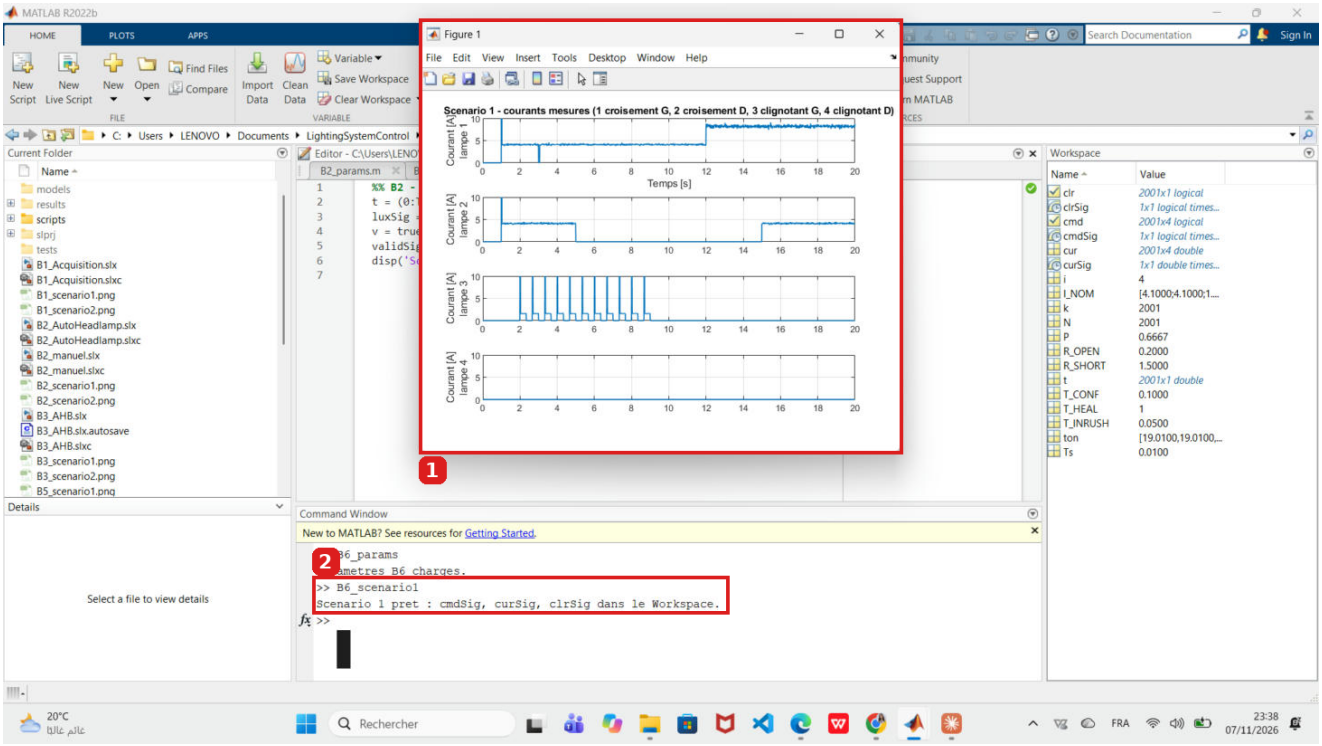
1. Tape **B6_params** (1). Les 7 paramètres apparaissent dans le Workspace (2). **I_NOM est un vecteur** de 4 valeurs.



Paramètres du bloc B6

Paramètre	Valeur	Rôle
I_NOM	[4,1 ; 4,1 ; 1,6 ; 1,6] A	Courant nominal de chaque lampe
R_OPEN / R_SHORT	0,2 / 1,5	Seuils en rapport du nominal : grillée / court-circuit (REQ-LSC-22)
T_INRUSH	0,05 s	Masquage du pic d'allumage : un filament froid consomme jusqu'à 8× son courant pendant ~30 ms
T_CONF	0,1 s	Le défaut doit durer 100 ms pour être confirmé (ignore les micro-coupures)
T_HEAL	1 s	Mesures correctes pendant 1 s → le défaut n'est plus actif (mais le DTC reste mémorisé)

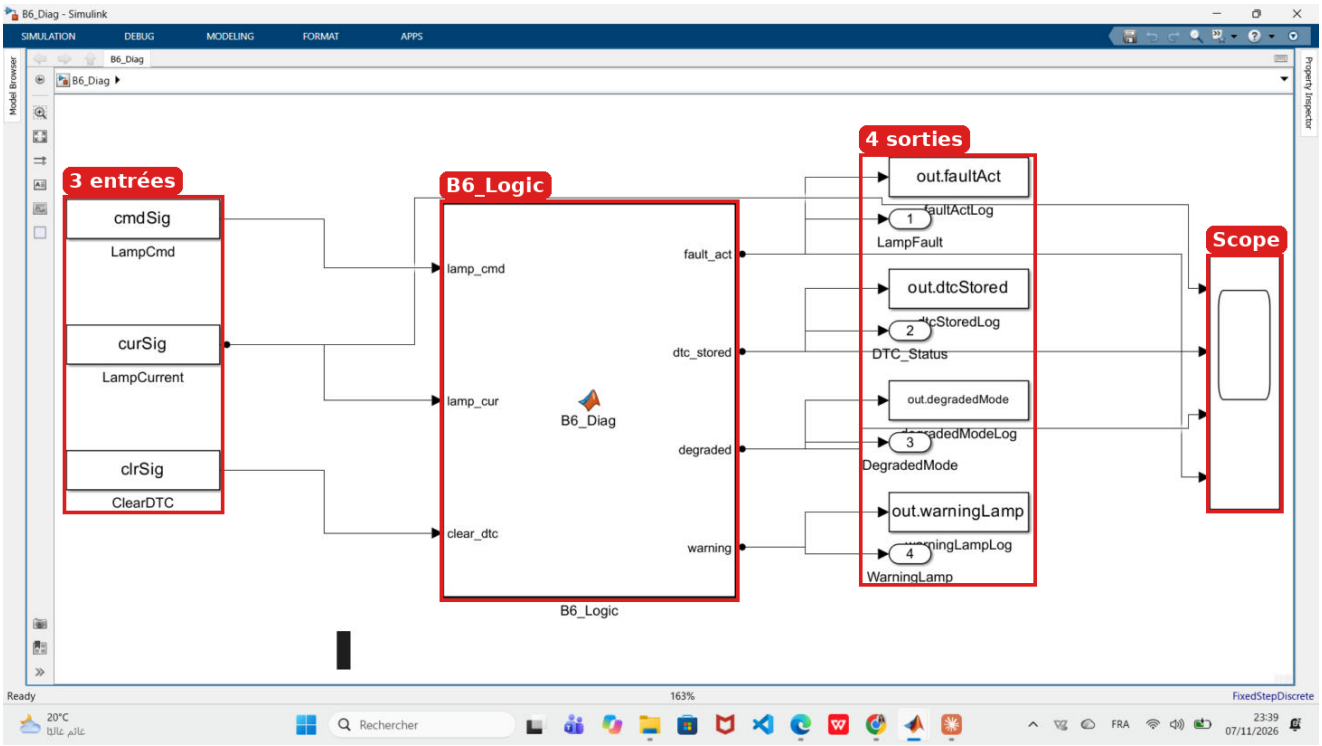
1. Tape **B6_scenario1** (2). La figure (1) montre les 4 courants simulés : pics d'allumage, croisement D à 0 A de 5 à 15 s (grillé puis réparé), clignotant G à 0 A dès 9 s, croisement G à 8 A dès 12 s (court-circuit), micro-coupure de 60 ms à 3 s.



Scénario 1 : les courants mesurés des 4 lampes

Étapes 1-2 — Créer le modèle et placer les blocs

1. Modèle vide **B6_manuel**, solveur **Fixed-step / discrete / Ts**, **Stop time = 20**.
2. Place 3 From Workspace, 1 MATLAB Function, 4 To Workspace, 4 Out1, 1 Scope (4 entrées, Layout 4 × 1).



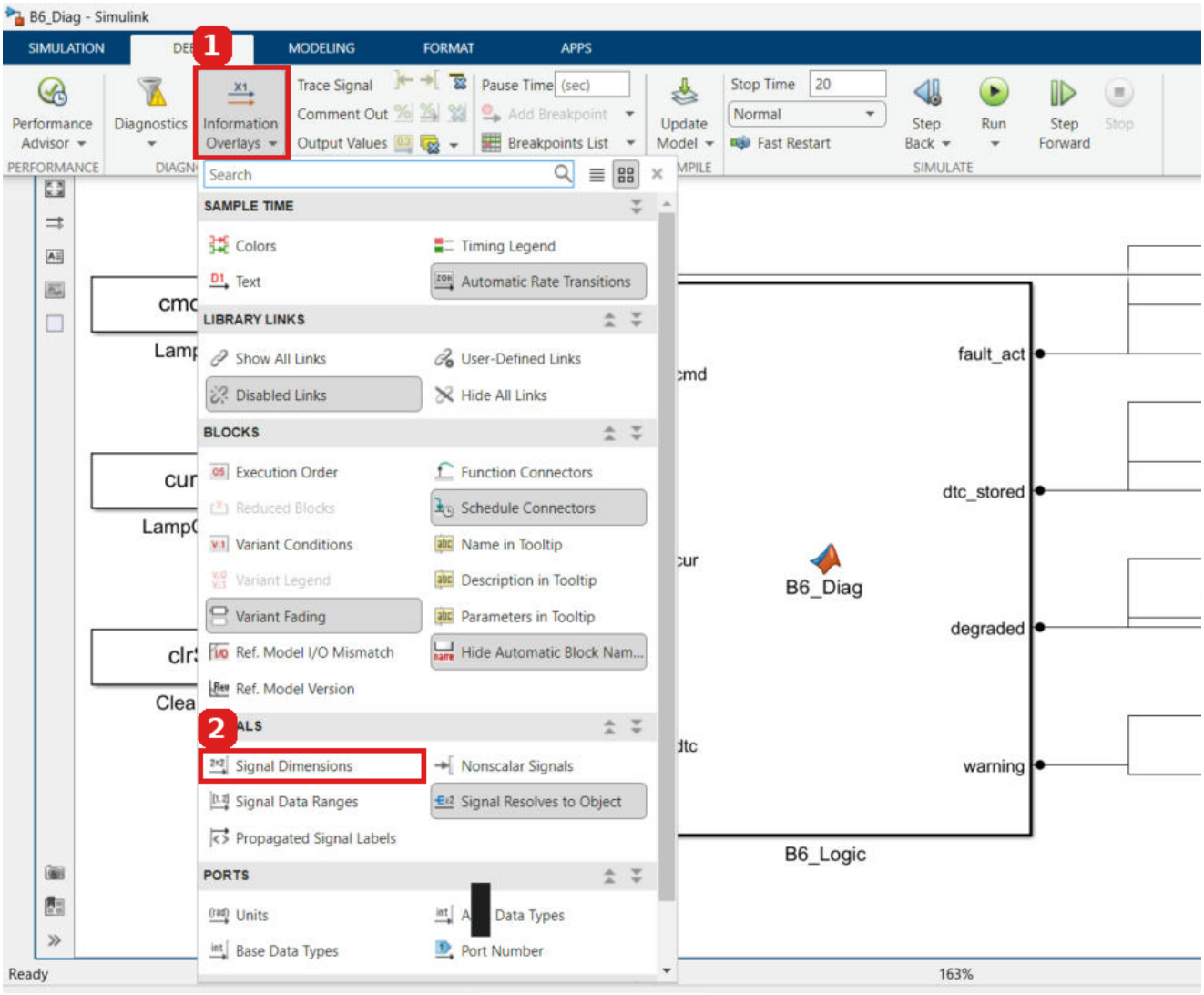
Le modèle B6 complet

Bloc	Réglages	Remarque
LampCmd (From Workspace)	Data = cmdSig, Ts, Interpolate **décochée**, Holding final value	Vecteur de 4 booléens (lampe commandée ON/OFF)
LampCurrent (From Workspace)	Data = curSig, Ts, Interpolate cochée, Holding final value	Vecteur de 4 courants [A]
ClearDTC (From Workspace)	Data = clrSig, Ts, Interpolate **décochée**	Demande d'effacement par l'outil du garagiste
To Workspace	faultAct, dtcStored, degradedMode, warningLamp (Timeseries)	
Out1	LampFault, DTC_Status, DegradedMode, WarningLamp	Futurs ports AUTOSAR vers B4, B5 et Dem
Scope	Entrées : LampCurrent, fault_act, degraded, dtc_stored	Le Scope affiche 4 courbes par graphe pour un vecteur

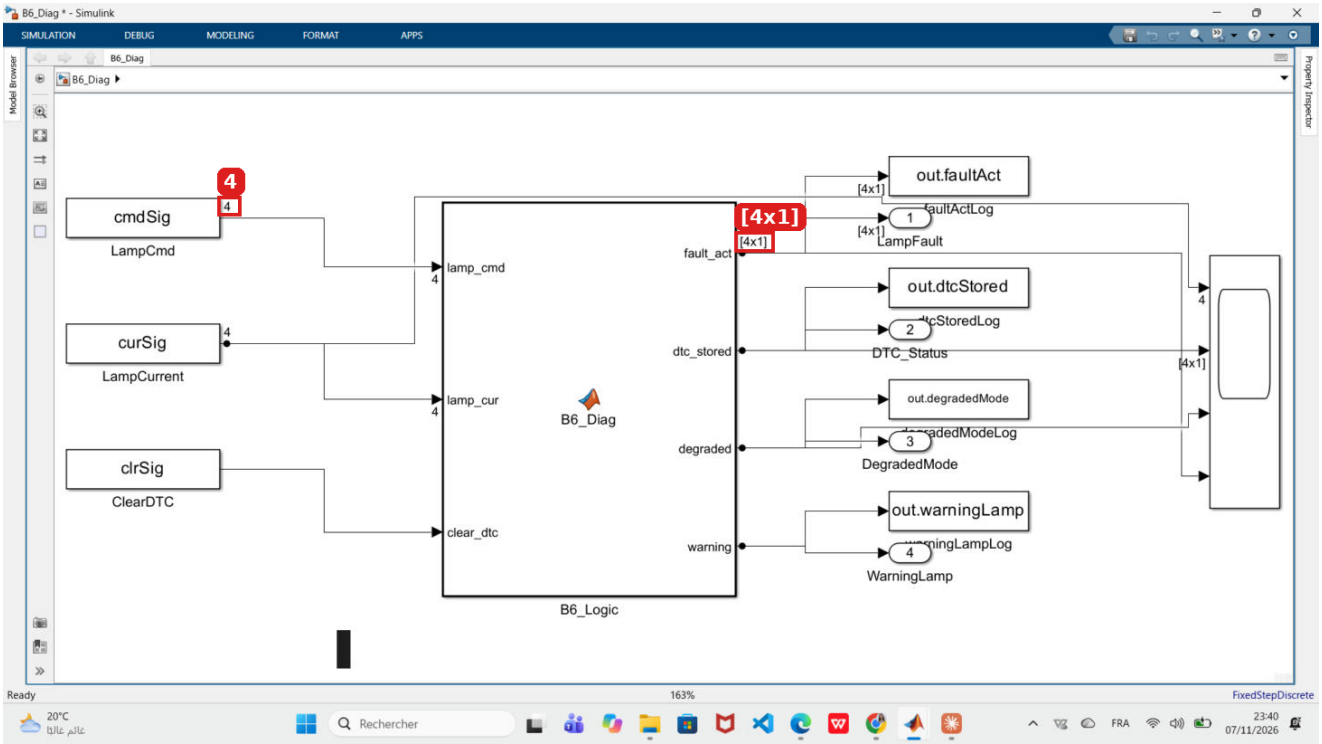
Étape 3 — Voir les dimensions des signaux (nouveau)

Un **signal vectoriel** transporte plusieurs valeurs sur un seul fil. C'est plus compact que 4 fils séparés et c'est ainsi qu'on traite des groupes de capteurs identiques. Pour vérifier les dimensions :

1. Onglet **DEBUG** → **Information Overlays** (1) → **Signal Dimensions** (2).
2. Fais **Ctrl+D** (Update Model) : Simulink compile le modèle et affiche les dimensions.



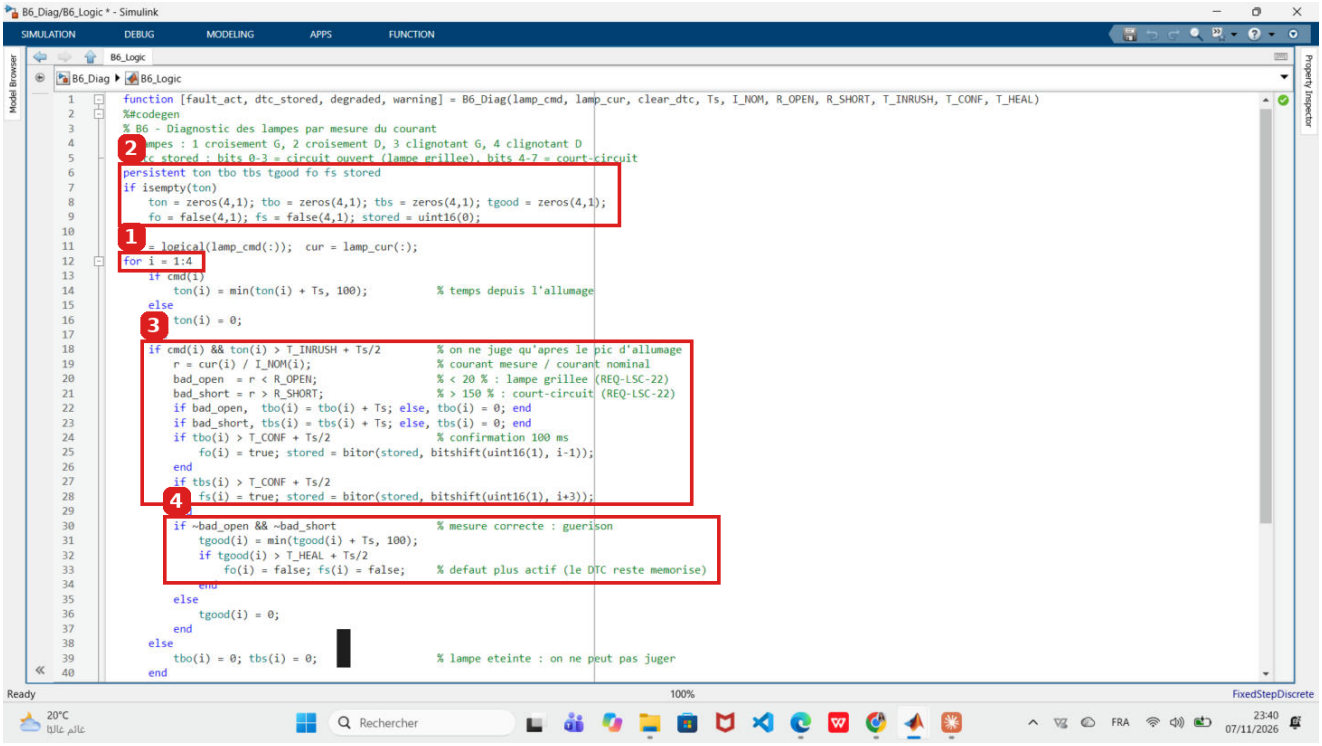
Activer l'affichage des dimensions



Les fils de commande et de courant portent 4 valeurs ; la sortie fault_act est un vecteur [4x1]

Étape 4 — La logique (bloc MATLAB Function)

1. Double-clique sur **B6_Logic**, colle le code de **scripts\B6_logic.txt**, Ctrl+S.
2. La boucle **for i = 1:4** (1) applique le même traitement à chaque lampe. Les variables persistantes sont des vecteurs (2).

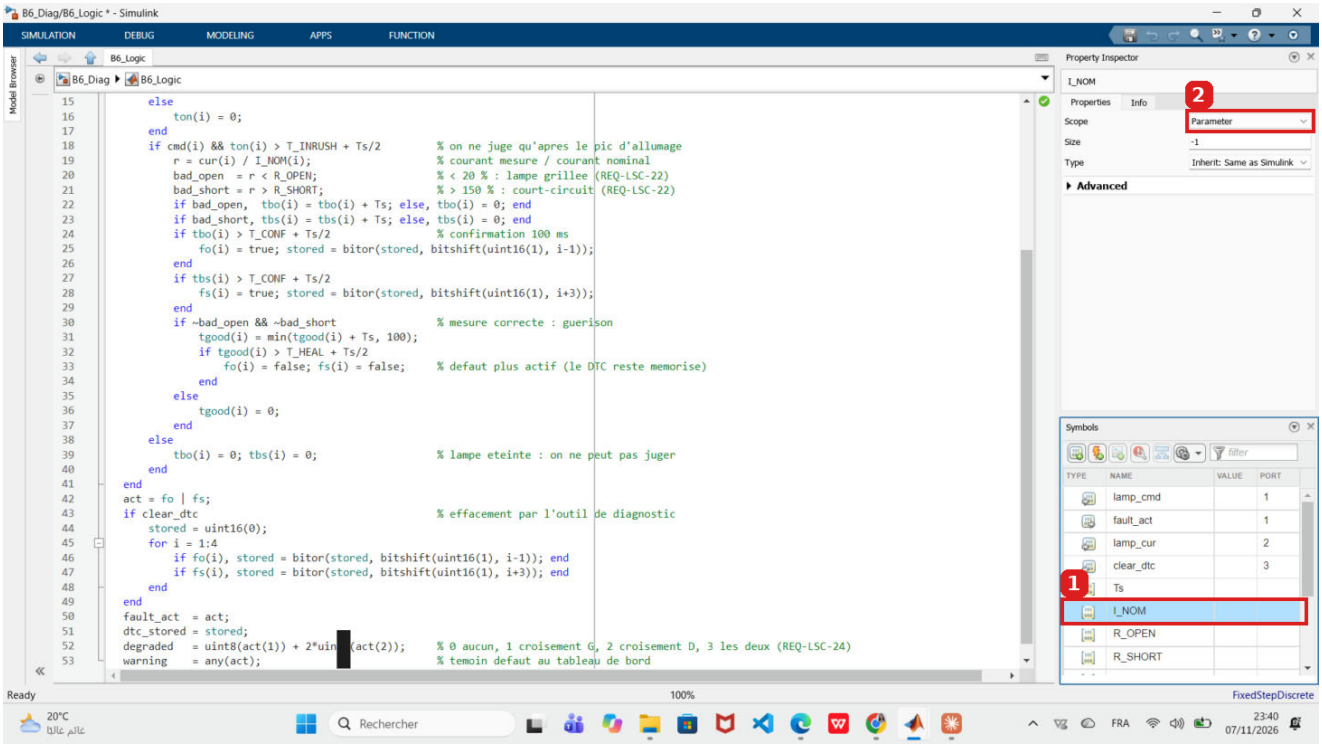


Le code : boucle sur les 4 lampes, détection (3), guérison (4)

Mécanisme	Règle	Pourquoi
Masquage d'allumage	On ne juge qu'après 50 ms d'allumage	Le filament froid consomme 8× son courant : sans masquage, chaque allumage serait pris pour un court-circuit
Confirmation	Le défaut doit durer 100 ms	Une vibration du connecteur (micro-coupure de 60 ms) ne doit pas créer de faux défaut
Lampe éteinte	Compteurs remis à zéro, défaut conservé	Sans courant, on ne peut rien conclure
Guérison	1 s de mesures correctes → défaut inactif	Lampe remplacée ou connecteur rebranché
DTC mémorisé	Bit mis à 1 dans dtc_stored, effacé seulement par ClearDTC	Le garagiste doit voir les défauts passés, même disparus (principe du module Dem d'AUTOSAR)

Codage des DTC (dtc_stored) : chaque bit correspond à un défaut. Bits 0 à 3 = lampe 1 à 4 grillée (valeurs 1, 2, 4, 8) ; bits 4 à 7 = lampe 1 à 4 en court-circuit (16, 32, 64, 128). Exemple : 22 = 2 + 4 + 16 = croisement D grillé + clignotant G grillé + croisement G en court-circuit.

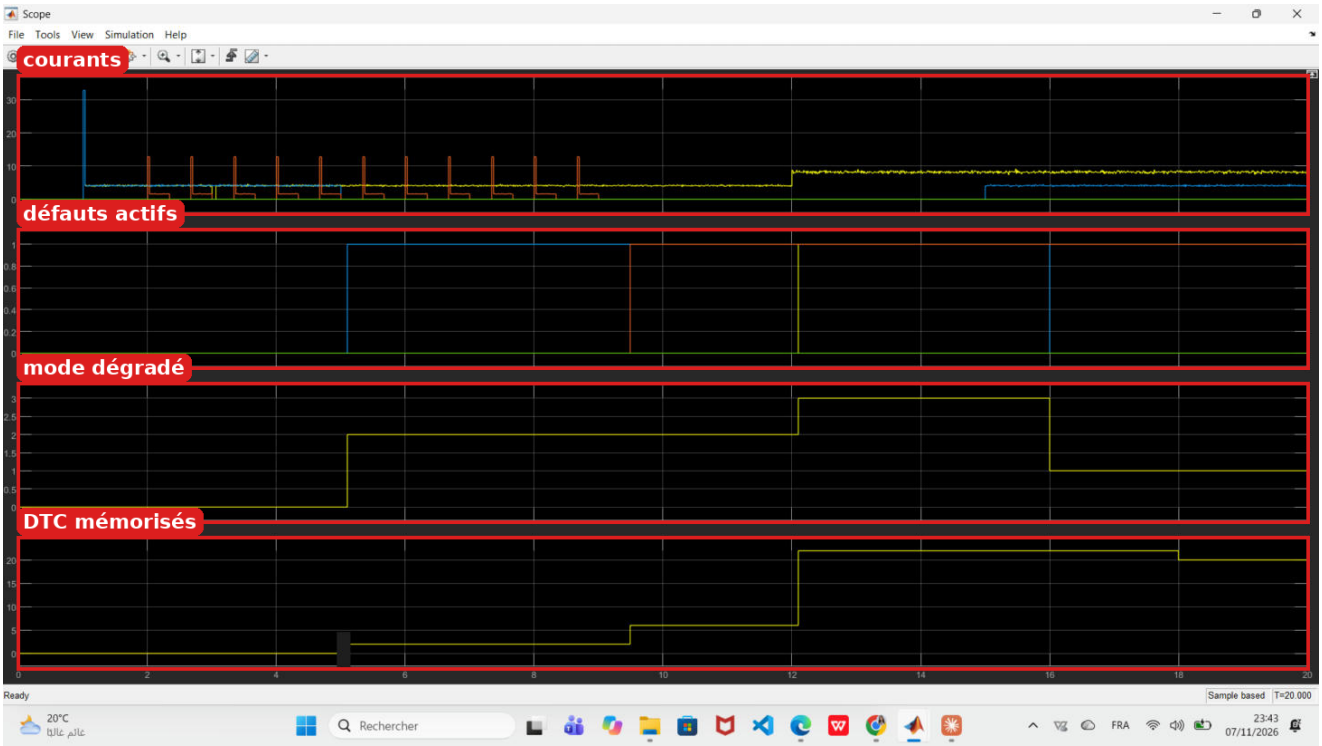
1. **FUNCTION → Edit Data** : passe les 7 paramètres (Ts, I_NOM, R_OPEN, R_SHORT, T_INRUSH, T_CONF, T_HEAL) en **Scope = Parameter** (1, 2). Le bloc a 3 entrées et 4 sorties.



I_NOM réglé en Parameter

Étape 5 — Simuler et lire le Scope

1. Ctrl+S, **B6_scenario1**, **Run**, ouvre le Scope. Couleurs : jaune = croisement G, bleu = croisement D, orange = clignotant G, vert = clignotant D.



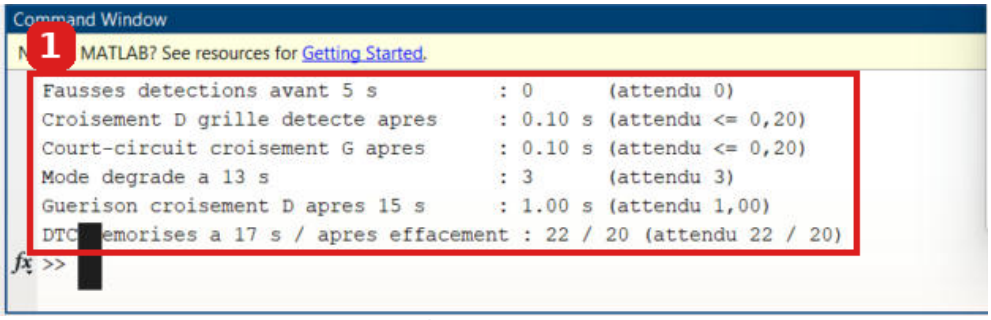
Résultat du scénario 1 dans le Scope

Temps	Événement	Réaction de B6
0-5 s	Pics d'allumage (×8) et micro-coupure 60 ms à 3 s	Aucun défaut : masquage et confirmation fonctionnent

Temps	Événement	Réaction de B6
5,10 s	Croisement D grillé depuis 5 s	Défaut détecté en 100 ms, mode dégradé = 2, DTC = 2, témoin ON
9,49 s	Clignotant G grillé (0 A dès 9 s)	Détecté 150 ms après son 1er allumage (9,34 s) ; DTC = 6 ; info envoyée à B5
12,10 s	Croisement G à 8 A (court-circuit)	Détecté en 100 ms, mode dégradé = 3, DTC = 22
16,0 s	Croisement D réparé à 15 s	1 s de mesures correctes : défaut inactif, mode dégradé = 1, **DTC toujours 22**
18 s	Effacement par le garagiste	DTC = 20 : seuls les défauts encore présents restent

Étape 6 — Vérifier les exigences

1. Tape **B6_verif1** (1).

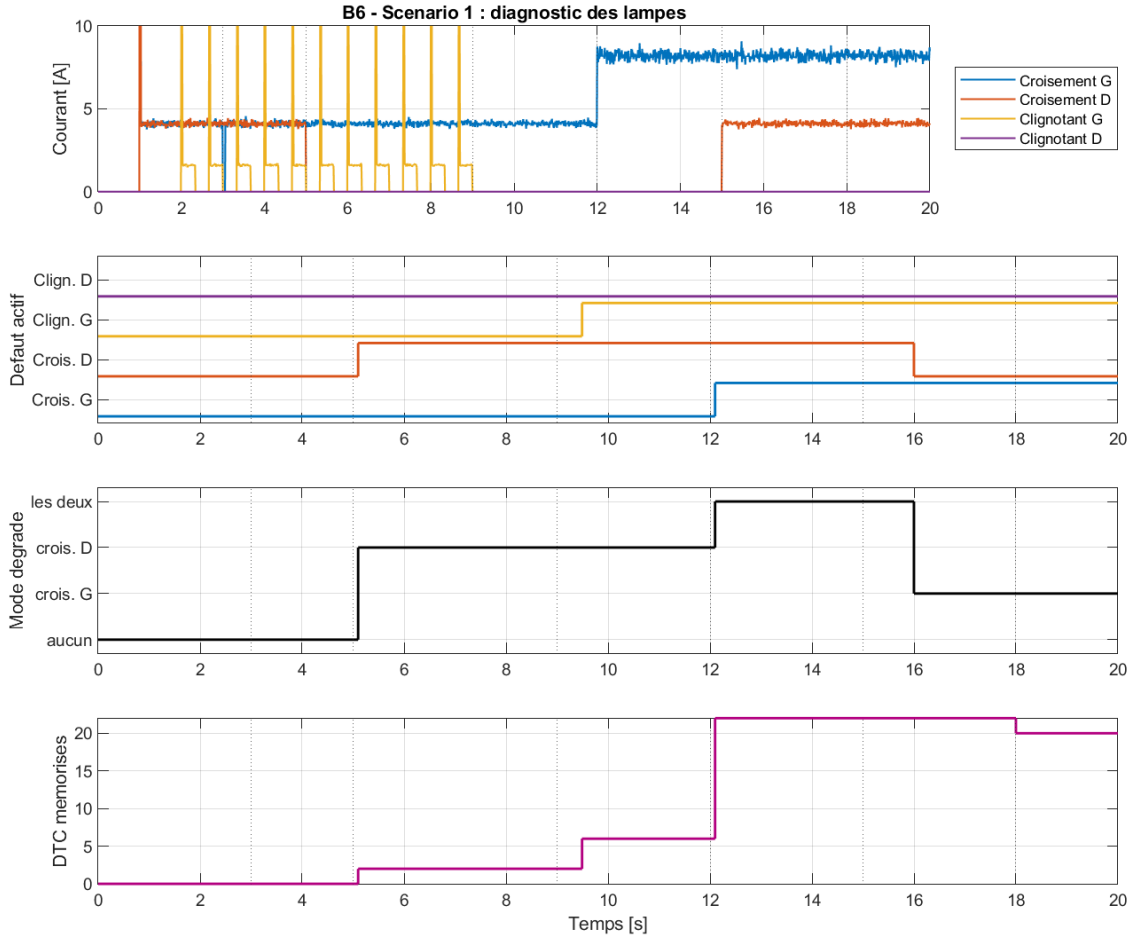


Mesures du scénario 1 : toutes conformes

Résultats complets (figure du rapport)

Le script **run_b6** refait tout automatiquement : **11 tests PASS**.

Test	Mesuré	Attendu
Aucune fausse détection (pics, micro-coupure)	0	0
REQ-LSC-22 lampe grillée détectée	0,10 s	≤ 0,20 s
REQ-LSC-22 clignotant grillé (après allumage)	0,15 s	≤ 0,20 s
REQ-LSC-22 court-circuit détecté	0,10 s	≤ 0,20 s
REQ-LSC-24 mode dégradé (2 puis 3)	2 / 3	2 / 3
Témoin et info vers B5 (REQ-LSC-23)	ON	ON
Guérison après réparation	1,00 s	1,00 s
DTC mémorisé / après effacement	22 / 20	22 / 20



B6_scenario1.png — courants, défauts actifs, mode dégradé et DTC mémorisés

Erreurs fréquentes

Problème	Solution
Undefined ... 'cmdSig'	Tape **B6_scenario1** avant Run
Undefined ... 'I_NOM'	Tape **B6_params**
Erreur de dimension (Index exceeds...)	Les signaux doivent avoir 4 colonnes ; vérifier avec DEBUG → Signal Dimensions
Défauts de court-circuit à chaque allumage	T_INRUSH trop petit, ou masquage oublié (condition ton(i) > T_INRUSH)
Le DTC revient à 0 après la réparation	Ne pas effacer stored dans la partie guérison : seuls fo et fs repassent à false
Bit bizarre dans dtc_stored	bitshift(uint16(1), i-1) pour ouvert, i+3 pour court-circuit